W1 · Auffrischen: Ableiten und Tangenten

Ohne Hilfsmittel · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Grundlagen aus Klausur 1 und die Wendetangente (Stoff von Klausur 2).

Aufgabe 1 Ableitungen bilden **2 P**

Bestimmen Sie jeweils $f'(x)$, $f''(x)$ und $f'''(x)$.

a) $f(x) = 2x^5 - 4x^3 + x - 7$ *(1 P · AFB I)*

b) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + 5$ *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Eine bestimmte Steigung **2 P**

Bestimmen Sie die Stellen, an denen der Graph von $g(x) = x^3 - 3x$ die Steigung 9 hat. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Tangente **2 P**

Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von $h(x) = x^2 - 4x + 1$ an der Stelle $x = 3$. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Wendetangente **3 P**

Bestimmen Sie die Gleichung der Wendetangente des Graphen von $k(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Ableitung und Grad **2 P**

a) **Begründen** Sie, dass der Graph einer Funktion 3. Grades höchstens zwei Extrempunkte hat. *(1 P · AFB II)*

b) **Begründen** Sie, dass der Graph jeder Funktion 3. Grades genau einen Wendepunkt hat. *(1 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.